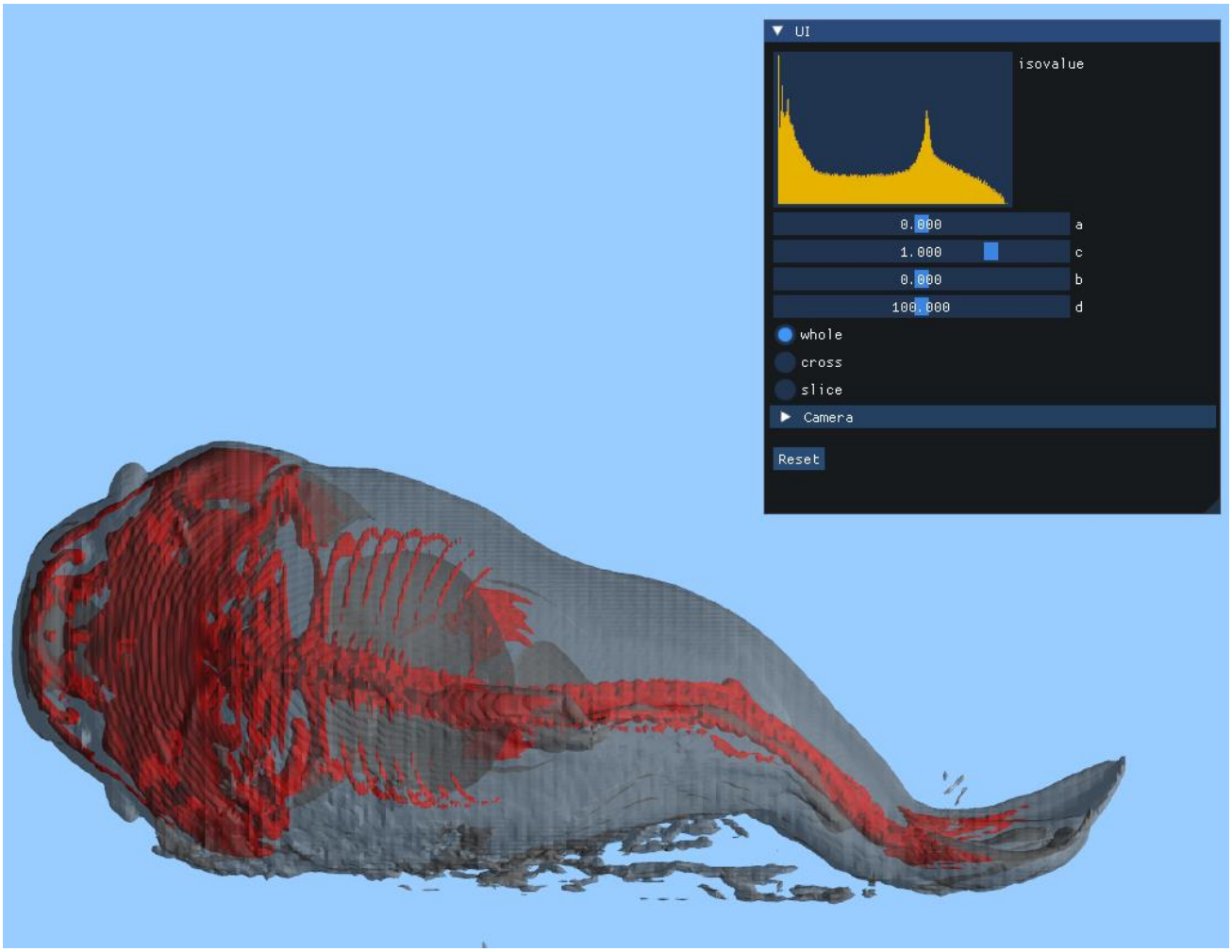
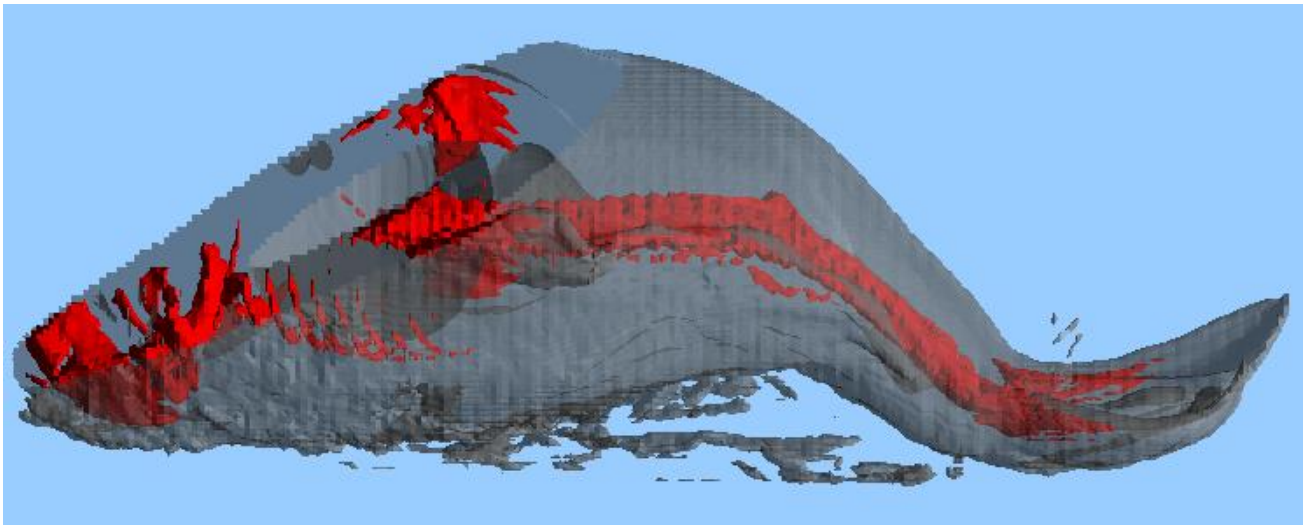
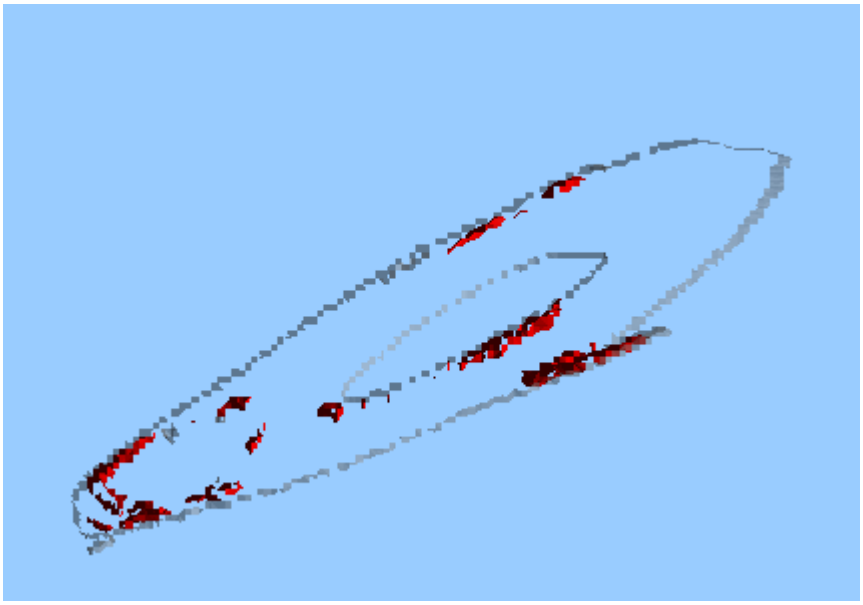
資工4B 00957103 黎芷柔

1. carp 30, 200

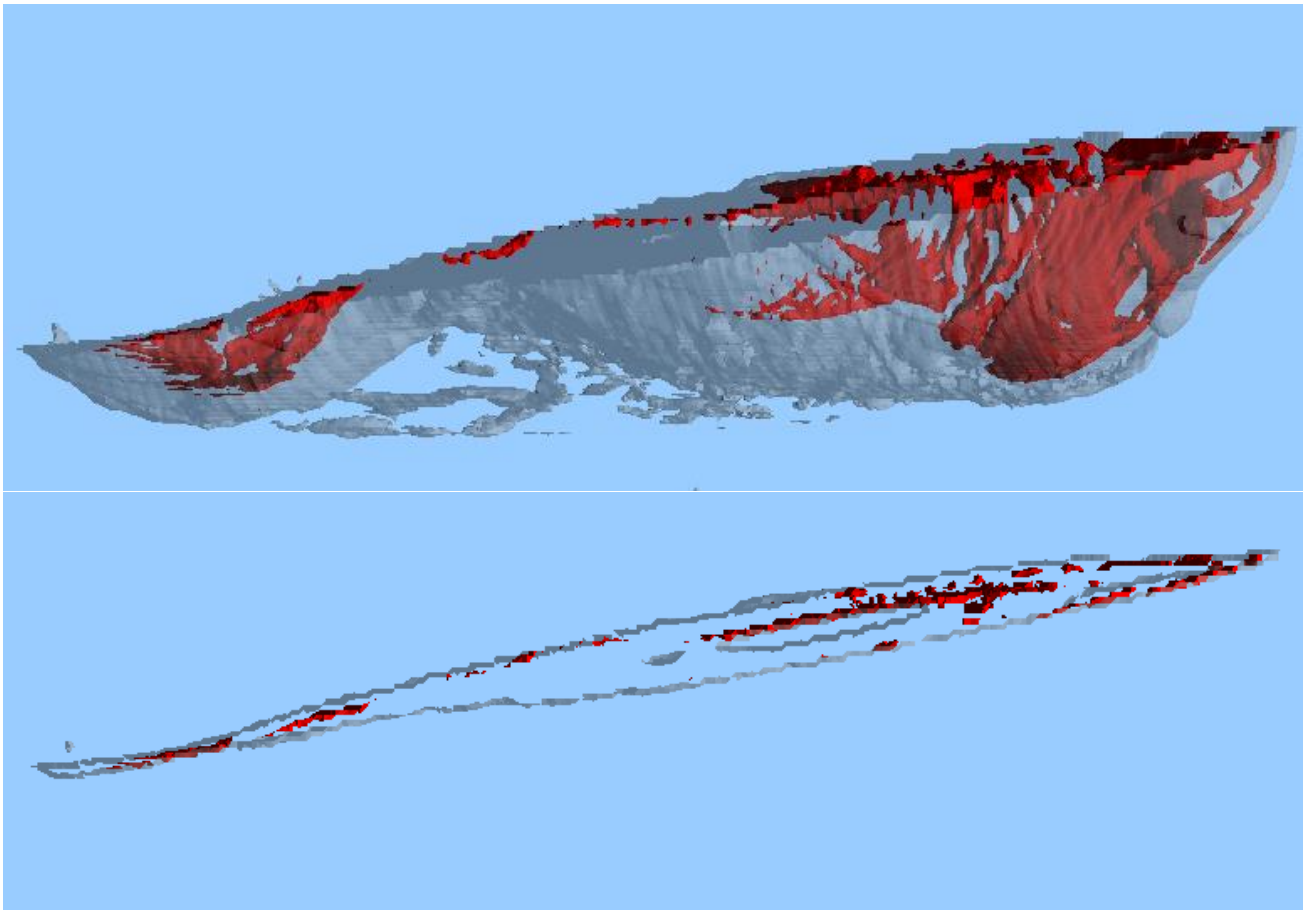


第一組切面

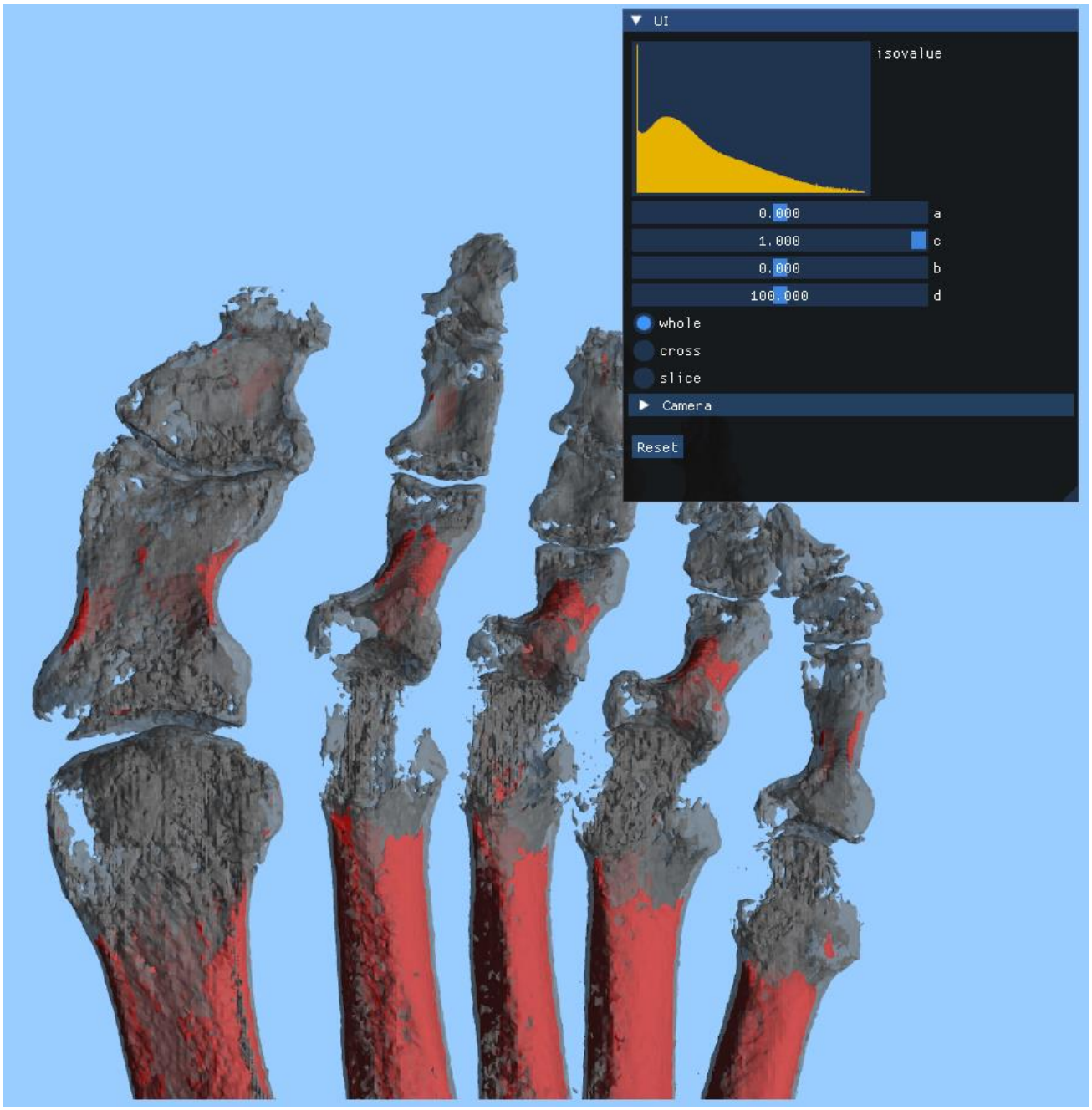




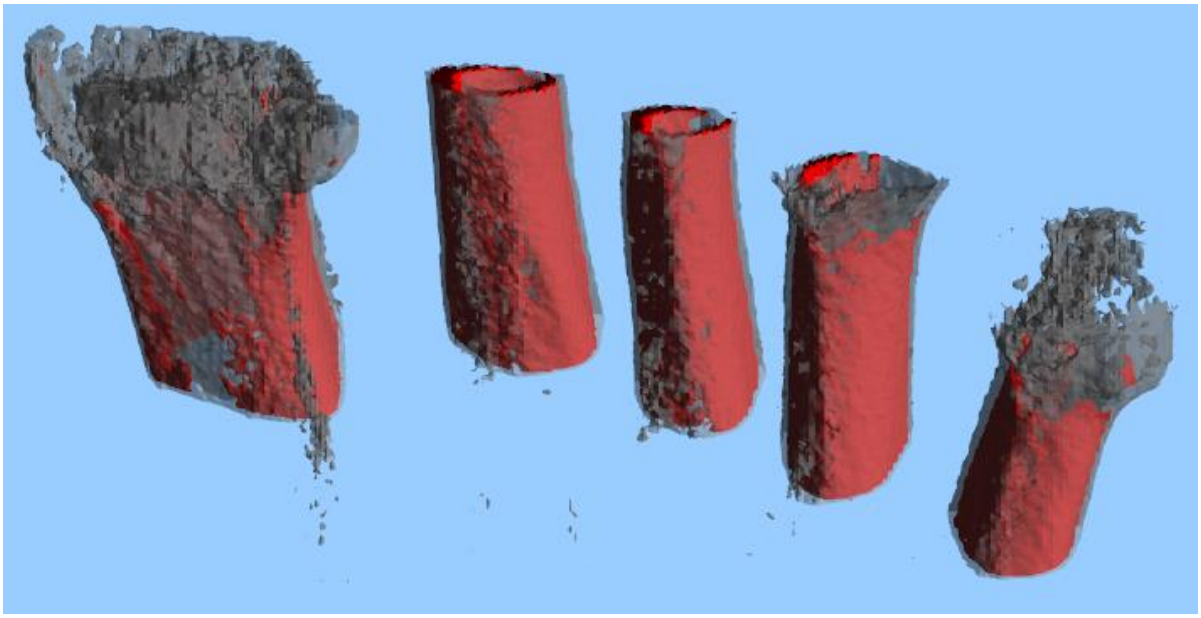
第二組切面

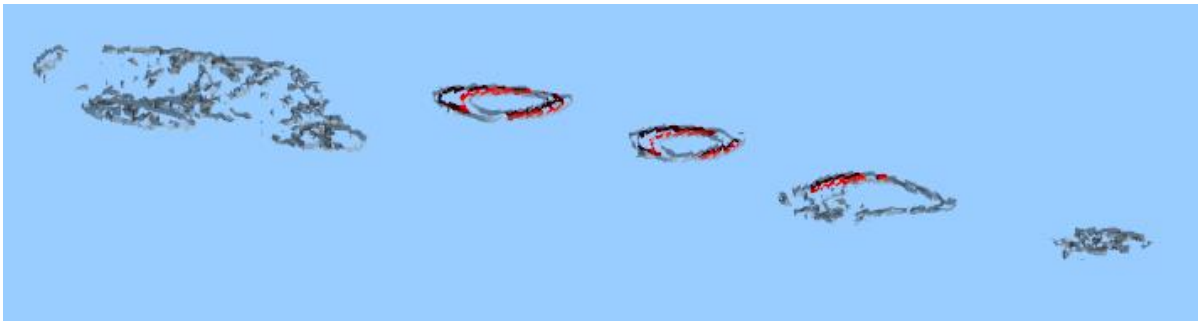


2. foot 110, 230

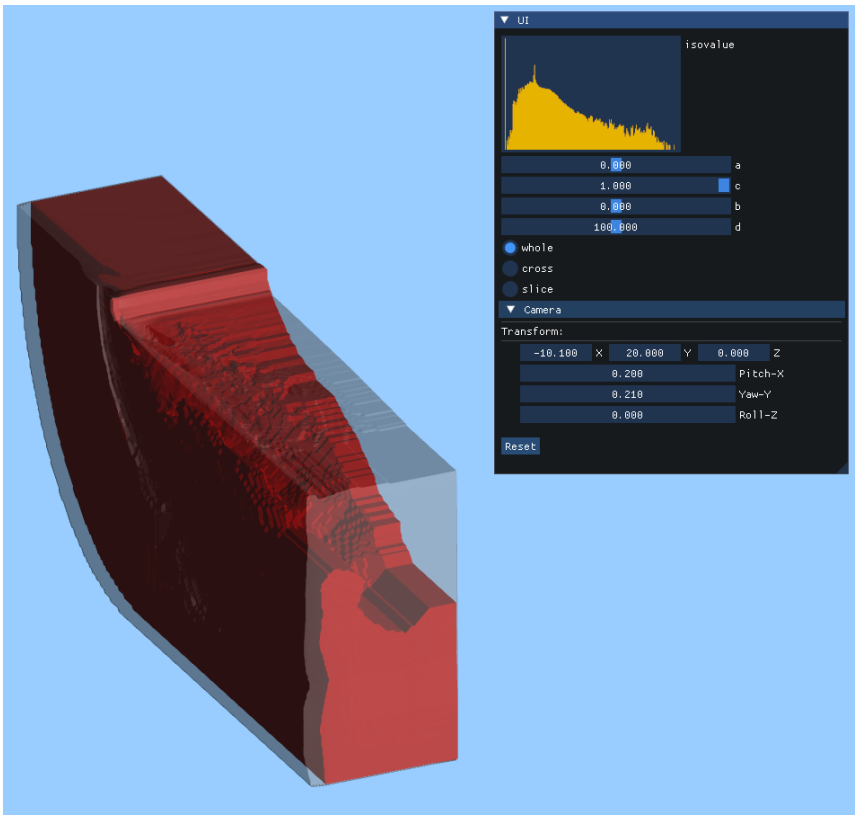


挑不到更好的 isolevel 補全空洞，再更多點電腦也負荷不了。

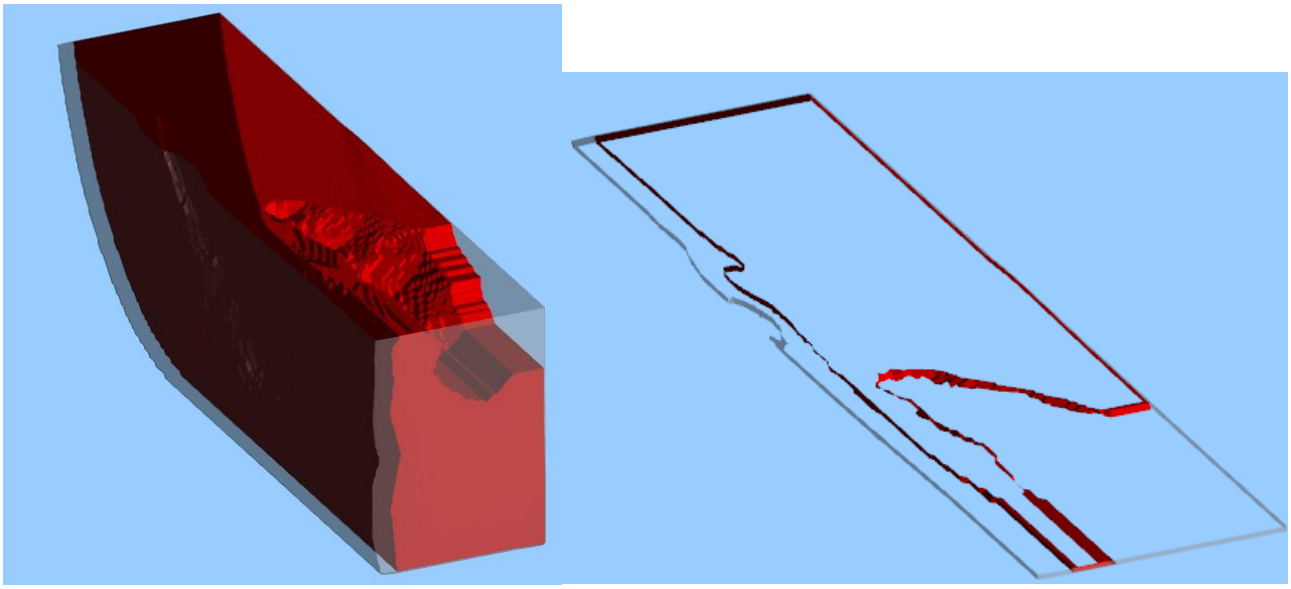




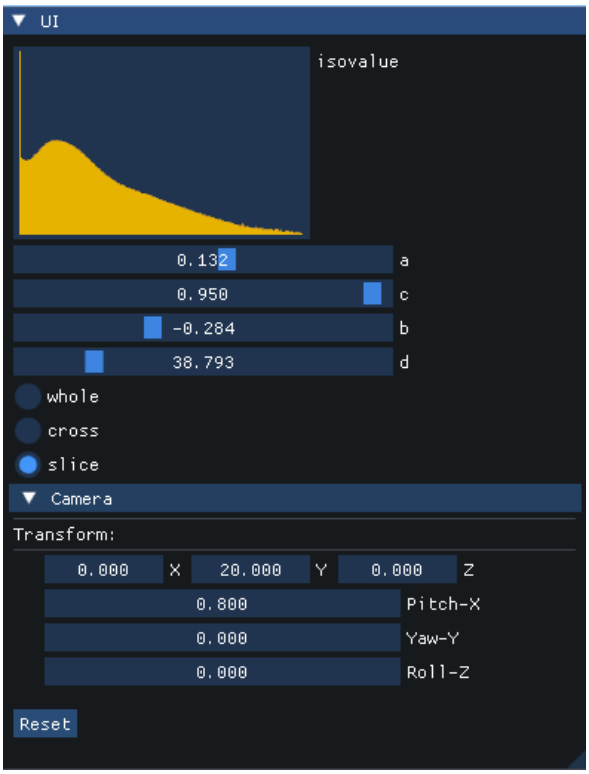
3. BluntFin 25, 41



看起來應該是個海峽，紅色有很明顯的峽谷



操作按鍵
ESC: 結束程式



方法：
使用 marching cube 找初等值面，並對每個三角形算其法向量，已利繪製陰影。
在遠處設置平行光，才有陰影。
切面利用 ax+by+cz=d 的平面公式，透過調整 a、b、c、d 參數得到各角度切面。因為點數多且密集，對於每個三角形，只要三個點都在 d-1~d+1 範圍內，就是在 d 平面上。
直方圖在 y 軸對其取 log，以免極端值造成圖像無可解釋性。

輸入的資料其 x、y、z 軸應該是不固定順序，因為我照 x、y、z 的順序讀資料，對某些檔會有點分散混亂的情況。foot 的不同 isolevel 我試出來沒有像 carp 一樣，有清楚的區分皮與骨，只有完不完整的表面。有些檔點數過大，電腦負荷不了，大概 150 萬個點已經是我電腦的極限，foot 就是如此，所以沒有疊更多不同的 isolevel。